高等数学期末考试试题　（4）

一、填空题：（本题共 **5** 小题，每小题 **4** 分，满分 **20** 分，把答案直接填在题中横线上）

1、已知向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 满足 $\vec{a}+\vec{b}=\vec{0}$，$|\vec{a}|=2$，$|\vec{b}|=2$，则 $\vec{a}\cdot\vec{b}=$_____.

2、设 $z=x\ln(xy)$，则 $\dfrac{\partial^3 z}{\partial x\partial y^2}=$_____.

3、曲面 $x^2+y^2+z=9$ 在点 $(1,2,4)$ 处的切平面方程为 _____.

4、设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，它在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式为 $f(x)=x$，则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=3$ 处收敛于 _____，在 $x=\pi$ 处收敛于 _____.

5、设 L 为连接 $(1,0)$ 与 $(0,1)$ 两点的直线段，则 $\int_L (x+y)ds=$_____.

※以下各题在答题纸上作答，答题时必须写出详细的解答过程，并在每张答题纸写上：姓名、学号、班级.

二、解下列各题：（本题共 **5** 小题，每小题 **7** 分，满分 **35** 分）

1、求曲线 $\begin{cases}2x^2+3y^2+z^2=9\\ z^2=3x^2+y^2\end{cases}$ 在点 $M_0(1,-1,2)$ 处的切线及法平面方程.

2、求由曲面 $z=2x^2+2y^2$ 及 $z=6-x^2-y^2$ 所围成的立体体积.

3、判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\ln\dfrac{n+1}{n}$ 是否收敛？如果是收敛的，是绝对收敛还是条件收敛？

4、设 $z=f(xy,\dfrac{x}{y})+\sin y$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

5、 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma}\frac{dS}{z}$, 其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 被平面 $z=h\ (0<h<a)$ 截出的顶部.

三、 （本题满分 9 分）

抛物面 $z=x^2+y^2$ 被平面 $x+y+z=1$ 截成一椭圆，求这椭圆上的点到原点的距离的最大值与最小值.

四、 （本题满分 10 分）

计算曲线积分 $\int_L (e^x\sin y-m)dx+(e^x\cos y-mx)dy$,

其中 m 为常数, L 为由点 $A(a,0)$ 至原点 $O(0,0)$ 的上半圆周 $x^2+y^2=ax\ (a>0)$.

五、 （本题满分 10 分）

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{3^n\cdot n}$ 的收敛域及和函数.

六、 （本题满分 10 分）

计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}2x^3dydz+2y^3dzdx+3(z^2-1)dxdy$,

其中 Σ 为曲面 $z=1-x^2-y^2(z\geq 0)$ 的上侧.

七、 （本题满分 6 分）

设 $f(x)$ 为连续函数, $f(0)=a$, $F(t)=\iiint_{\Omega_t}[z+f(x^2+y^2+z^2)]dv$, 其中 Ω_t 是由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=\sqrt{t^2-x^2-y^2}$ 所围成的闭区域, 求 $\lim_{t\to 0^+}\frac{F(t)}{t^3}$.

2012 高等数学期末考试试题　【A 卷】

参考解答与评分标准

2009 年 6 月

一、填空题 【每小题 **4** 分，共 **20** 分】 1、 -4； 2、 $-\frac{1}{y^2}$；3、 $2x+4y+z=14$； 4、3，0； 5、 $\sqrt{2}$.

二、试解下列各题【 每小题 **7** 分，共 **35** 分】

1、解：方程两边对 x 求导，得 $\begin{cases} 3y\frac{dy}{dx}+z\frac{dz}{dx}=-2x \\ y\frac{dy}{dx}-z\frac{dz}{dx}=-3x \end{cases}$， 从而 $\frac{dy}{dx}=-\frac{5x}{4y}$， $\frac{dz}{dx}=\frac{7x}{4z}$ …… ..【4】

该曲线在 $(1,-1,2)$ 处的切向量为 $\vec{T}=(1,\frac{5}{4},\frac{7}{8})=\frac{1}{8}(8,10,7)$. …… ..【5】

故所求的切线方程为 $\frac{x-1}{8}=\frac{y+1}{10}=\frac{z-2}{7}$ …… ..【6】

法平面方程为 $8(x-1)+10(y+1)+7(z-2)=0$ 即 $8x+10y+7z=12$…… ..【7】

2、解：$\begin{cases} z=2x^2+2y^2 \\ z=6-x^2-y^2 \end{cases}\Rightarrow x^2+y^2=2$，该立体 Ω 在 xOy 面上的投影区域为 $D_{xy}: x^2+y^2\le 2$. … ..【2】

故所求的体积为 $V=\iiint_{\Omega} dv=\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} \rho d\rho \int_{2\rho^2}^{6-\rho^2} dz=2\pi\int_0^{\sqrt{2}} \rho(6-3\rho^2)d\rho=6\pi$ …… ..【7】

3、解：由 $\lim\limits_{n\to\infty} n|u_n|=\lim\limits_{n\to\infty} n\ln(1+\frac{1}{n})=\lim\limits_{n\to\infty}\ln(1+\frac{1}{n})^n=1>0$，知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散 …… 【3】

又 $|u_n|=\ln(1+\frac{1}{n})>\ln(1+\frac{1}{n+1})=|u_{n+1}|$, $\lim\limits_{n\to\infty}|u_n|=\lim\limits_{n\to\infty}\ln(1+\frac{1}{n})=0$.故所给级数收敛且条件收敛. 【7】

4、解： $\frac{\partial z}{\partial x}=(f_1'\cdot y+f_2'\cdot\frac{1}{y})+0=yf_1'+\frac{1}{y}f_2'$, …… 【3】

$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_1'+y[f_{11}''\cdot x+f_{12}''\cdot(-\frac{x}{y^2})]-\frac{1}{y^2}f_2'+\frac{1}{y}[f_{21}''\cdot x+f_{22}''\cdot(-\frac{x}{y^2})]=f_1'+xyf_{11}''-\frac{1}{y^2}f_2'-\frac{x}{y^3}f_{22}''$.【7】

5、解： Σ 的方程为 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$， Σ 在 xOy 面上的投影区域为 $D_{xy}=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le a^2-h^2\}$.

又 $\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}=a/\sqrt{a^2-x^2-y^2}$, … .. ……【3】

故 $\iint_{\Sigma}\frac{dS}{z}=\iint_{D_{xy}}\frac{adxdy}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}=a\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{a^2-h^2}}\frac{\rho d\rho}{\sqrt{a^2-\rho^2}}=2\pi a\left[-\frac{1}{2}\ln(a^2-\rho^2)\right]_0^{\sqrt{a^2-h^2}}=2\pi a\ln\frac{a}{h}$ ..【7】

三、【9 分】解：设 $M(x,y,z)$ 为该椭圆上的任一点，则点 M 到原点的距离为 $d=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ ……【1】

令 $L(x,y,z)=x^2+y^2+z^2+\lambda(z-x^2-y^2)+\mu(x+y+z-1)$，

则由 $\begin{cases}L_x=2x-2\lambda x+\mu=0\\ L_y=2y-2\lambda y+\mu=0\\ L_z=2z+\lambda+\mu=0\\ z=x^2+y^2\\ x+y+z=1\end{cases}$，解得 $x=y=\frac{-1\pm\sqrt{3}}{2}$，$z=2\mp\sqrt{3}$．于是得到两个可能极值点

$$M_1\left(\frac{-1+\sqrt{3}}{2},\frac{-1+\sqrt{3}}{2},2-\sqrt{3}\right),\quad M_2\left(\frac{-1-\sqrt{3}}{2},\frac{-1-\sqrt{3}}{2},2+\sqrt{3}\right).\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\quad【7】$$

又由题意知，距离的最大值和最小值一定存在，所以距离的最大值与最小值分别在这两点处取得.

故 $d_{max}=|OM_2|=\sqrt{9+5\sqrt{3}},\quad d_{min}=|OM_1|=\sqrt{9-5\sqrt{3}}.$ ……【9】

四、【10 分】 解：记 L 与直线段 $\overline{OA}$ 所围成的闭区域为 D，则由格林公式，得

$$I_2=\int_{L+\overline{OA}}(e^x\sin y-m)dx+(e^x\cos y-mx)dy=-m\iint_D d\sigma=-\frac{\pi}{8}ma^2.\cdots\cdots\cdots\cdots\quad【5】$$

而 $I_1=\int_{\overline{OA}}(e^x\sin y-m)dx+(e^x\cos y-mx)dy=-m\int_0^a dx=-ma\cdots\cdots\cdots\cdots$【8】

$$\therefore\ \int_L(e^x\sin y-m)dx+(e^x\cos y-mx)dy=I_2-I_1=ma-\frac{\pi}{8}ma^2.\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\quad【10】$$

五、【10 分】解：$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n3^n}{(n+1)3^{n+1}}=\frac{1}{3}\Rightarrow$ $R=3$，收敛区间为 $(-3,3)\cdots\cdots$【2】

又当 $x=3$ 时，级数成为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$，发散；当 $x=-3$ 时，级数成为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$，收敛. ……【4】

故该幂级数的收敛域为 $[-3,3)\cdots\cdots$【5】

令 $s(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n3^n}$（$-3\le x<3$），则

$$s'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{3^n}=\frac{1}{3}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{3}\right)^{n-1}=\frac{1}{3}\frac{1}{1-x/3}=\frac{1}{3-x},\ (|x|<3)\quad\cdots\cdots【8】$$

于是 $s(x)=\int_0^x s'(x)dx=\int_0^x \frac{dx}{3-x}=-\ln(3-x)\Big|_0^x=\ln 3-\ln(3-x)$，（$-3\le x<3$）……．【10】

六、【10 分】解：取 Σ_1 为 $z=0(x^2+y^2\le 1)$ 的下侧，记 Σ 与 Σ_1 所围成的空间闭区域为 Ω，则由高斯公式，

有 $I_2=\iint_{\Sigma+\Sigma_1} 2x^3dydz+2y^3dzdx+3(z^2-1)dxdy=\iiint_\Omega 6(x^2+y^2+z)dv$ …… ．…【5】

$$=6\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 d\rho\int_0^{1-\rho^2}(\rho^2+z)\rho dz=2\pi \quad \text{……} \quad .\cdots【7】$$

而 $I_1=\iint_\Sigma 2x^3dydz+2y^3dzdx+3(z^2-1)dxdy=\iint_{\Sigma_1}3(z^2-1)dxdy=3\iint_{x^2+y^2\le 1}dxdy=3\pi$ …．… 【9】

$\therefore \quad I=I_2-I_1=2\pi-3\pi=-\pi$ ．…… ．…【10】

七、【6 分】解： $F(t)=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi d\varphi\int_0^t\left[r\cos\varphi+f(r^2)\right]r^2dr$ …．… 【2】

$$=2\pi\left[\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\cos\varphi d\varphi\int_0^t r^3dr+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi d\varphi\int_0^t f(r^2)r^2dr\right]$$

$$=\pi\left[\frac{t^4}{8}+(2-\sqrt{2})\int_0^t r^2f(r^2)dr\right]\cdots．\cdots \quad【4】$$

故 $\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{F(t)}{t^3}=\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{\pi\left[\frac{t^3}{2}+(2-\sqrt{2})t^2f(t^2)\right]}{3t^2}=\frac{2-\sqrt{2}}{3}\pi\lim\limits_{t\to 0^+}f(t^2)=\frac{2-\sqrt{2}}{3}\pi a.$ 【6】